PSO – postupy krok za krokem

F(x) = p(X < x) · No(μ, σ) · test K1–K5 · α = 0,05 · kvantily a Φ: tabulky.pdf (zvlášť)

Rozpoznávač: fráze ze zadání → typ → oddíl

Pravděpodobnost		
die, coin, cards; sum of 2 / 3 dice	klasická	1
select 3, return, select again	přes 1. kolo	1
dot on (circular) screen, in square	poměr ploch	2
2 numbers from ⟨0, 1⟩, sum, product	plocha pod křivkou	2
random p, q of x^2+px+q	$D \geq 0$, plocha	2
groups / boxes, different rates	úplná p.	3
… what is p it was from group 1?	Bayes	3
sum 5 comes up before sum 7	A dřív než B	3
players take turns, A starts	střídání	3
$p(N=k)$ given, we draw white	Bayes přes k	3
Diskrétní veličina		
draw until the red ball	p_i postupně	4
F(x) given by steps	skoky = p_i	4
table x_i, p_i; expected number	EX, DX	4
2 unknown p in table, EX given	soustava 2 rovnic	4
six on 2nd and 4th roll only	konkrétní pořadí	5
exactly / at least k of n	Bi(n, p)	5
fails → cannot continue, max 6	Ge useknuté	5
asks until incorrect answer	Ge od 0	5
roll until six, which attempt	Ge od 1	5
20 rejects among 100, select 10	H(N, M, n)	5
average 20 per hour, in 5 min	Po, λ na interval	5
800 computers, p = 0,01	Po(np) ≈ Bi	5
Spojitá veličina, normální		
density with parameter a / in 2 pieces	$\int f = 1$, F, EX, DX	6
prove f can be a density	$f \geq 0$, $\int f = 1$	6
Laplace $ae^{-\lambda\lvert x\rvert}$	sudá: $2\int_0^\infty$	6
lifetime, waiting time	exponenciální	6
median, quantile	F(x) = 0,5 / p	6
p(U < 1,67); find u	Φ; kvantil u_p	7
mean 10 mA, variance 4	No, σ = 2	7
above what value with p 0,01	$\mu + \sigma u_{0,99}$	7
symmetric interval with p 0,75	$\mu \pm \sigma u_{0,875}$	7
Limitní věty, vektor		
10000 newborns, more girls	Moivre–Laplace	8
relative frequency between	No(p, $\sqrt{pq/n}$)	8
frequency of ones 4900–5100	M–L, $2\Phi(u)-1$	8
how many trials … at least 90×	hledání n, nahoru	8
total mass < 4500 kg, how many	CLV + n, dolů	8
estimate without distribution	Čebyšev	8
simultaneous density f(x, y)	marginální, $\iint$	9
Statistika		
realizations; interval for μ	t-interval	11
interval for σ^2, σ; precision	χ^2-interval	11
states 100 g, does not cheat	1výb. t, H_1: <	13
two selections, same mean	F-test, pak 2výb. t	13
"Is … correlated with weight?"	2výb. t, ≠	13
before / after, drug effective	párový t, H_1: >	13
variance equals a given value	χ^2 test rozptylu	13
frequencies n_j, Poisson?	χ^2 shody, r = 1	14
classes ⟨5, 10), normal?	χ^2 shody, r = 2	14
die is fair, equally likely	χ^2, $p_j = 1/6$	14
table of 2 traits, independent?	kontingenční χ^2	14
Kolmogorov–Smirnov	$D = \max\lvert F_n - F_0\rvert$	15
regression line predicting y	$\hat{y} = a + bx$	16
correlation, linear dependence	r	16

Fráze: exactly k $X = k$ · at least k $X \geq k = 1 - p(X \leq k-1)$ · at most / not more than $X \leq k$ · more / less than $>$, $<$ · none $X = 0$ · at least one $1 - p(0)$ · either A or B $A \cup B$ · given that $p(\cdot \mid \cdot)$ · with / without replacement → Bi / H · confidence 0,95 → α = 0,05 · significance level 95 % (S8/3) → α = 0,05.

1 · Klasická pravděpodobnost

1. **Jeden výsledek** = co přesně padne / se vytáhne. 2 kostky = uspořádaná dvojice (36), i „two same dice"; 3 kostky = trojice (216). Tah k karet naráz = k-tice bez pořadí.
2. **Všechny výsledky n** (záleží na pořadí? tahy po sobě / různé pozice → ano, naráz → ne; vracím?): k z n bez pořadí $\binom{n}{k}$ · s pořadím $\frac{n!}{(n-k)!}$ · s vracením n^k · seřazení $n!$.
3. **Příznivé m** počítej **stejným způsobem** jako n. j dobrých z M a zbytek z ostatních: $\binom{M}{j}\binom{N-M}{k-j}$.
4. $p = m/n$. „Aspoň jeden" → $1 - p(\text{žádný})$. Tahy po jednom bez vrácení → násob zlomky: 2 králové $\frac{4}{32} \cdot \frac{3}{31} = \frac{3}{248}$.

Součet 2 kostek s: počet dvojic $6 - |s-7|$ (s = 2…12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1); součet 4 nebo 5: $\frac{3+4}{36}$. **Součet 3 kostek:** vypiš trojice $a \geq b \geq c$ se součtem s, každou počítej 6× (vše různé), 3× (dvě stejné), 1× (tři stejné), děl 216.

HW1/3 11: 641, 632, 542 (6×) + 551, 533, 443 (3×) = 27; 12: 651, 642, 543 (6×) + 633, 552 (3×) + 444 = 25 → 11 je pravděpodobnější (27/216 > 25/216).

$p(\bar{A}) = 1 - p(A) \cdot p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(AB) \cdot p(A \mid B) = \frac{p(AB)}{p(B)}$ · nezávislé: $p(AB) = p(A)\,p(B)$

S1/5 2 kola po 3 míčcích (9 nových, 6 hraných; v 1. kole j nových, ve 2. k nových):

$$p(k) = \sum_j \frac{\binom{9}{j}\binom{6}{3-j}}{\binom{15}{3}} \cdot \frac{\binom{9-j}{k}\binom{6+j}{3-k}}{\binom{15}{3}}$$

2 · Geometrická pravděpodobnost

1. Každé náhodné číslo = jedna osa (x, y). Ω = čtverec / obdélník, spočítej jeho plochu ($|p|, |q| \leq 1$ → strana 2, plocha 4).
2. Každou podmínku přepiš na „y < …": $x + y < 1 \to y < 1 - x$; $xy < c \to y < c/x$; reálné kořeny $x^2 + px + q$: $p^2 - 4q \geq 0 \to q \leq p^2/4$.
3. Nakresli hranice a vyšrafuj, kde platí **všechny** podmínky.
4. Průsečíky hranic: polož je rovné ($1 - x = 0{,}09/x \to x^2 - x + 0{,}09 = 0$).
5. Plocha = $\int(\text{horní} - \text{dolní})\,dx$, po úsecích mezi průsečíky.
6. p = plocha / plocha Ω.

Kruh: $p = (r/R)^2$; HW1/1 bod blíž než d/4 od středu: $\left(\frac{d/4}{d/2}\right)^2 = \frac{1}{4}$. Bod ve čtverci mimo vepsaný kruh (HW1/5): $1 - \frac{\pi}{4} = 0{,}215$.

S1/9 $x + y < 1$, $xy < 0{,}09$: průsečíky 0,1 a 0,9; $\int_0^{0,1}(1-x) + \int_{0,1}^{0,9}\frac{0{,}09}{x} + \int_{0,9}^{1}(1-x) = 0{,}298$.
HW1/4 oblast pod parabolou $q = p^2/4$ a nad $q = -1$: plocha $\int_{-1}^{1}\left(\frac{p^2}{4}+1\right)dp = \frac{1}{6} + 2 = \frac{13}{6}$; $p = \frac{13/6}{4} = \frac{13}{24} = 0{,}542$.

3 · Úplná pravděpodobnost, Bayes

1. **Hypotézy** H_i = odkud věc je (skupina, krabice, stroj). Zapiš $p(H_i)$; součet musí být 1 (účasti 60/50/70 % → $p(H_1) = 0{,}6/1{,}8$…; náhodně 1 z m krabic → $1/m$).
2. Zapiš $p(A \mid H_i)$ = pravděpodobnost jevu A uvnitř skupiny i.
3. **Úplná p.:** pro každou větev $p(H_i) \cdot p(A \mid H_i)$, pak sečti.
4. **Bayes** („A nastalo, z které skupiny?"): moje větev / součet z kroku 3.

$$p(A) = \sum_i p(H_i)\,p(A \mid H_i)$$

$$p(H_k \mid A) = \frac{p(H_k)\,p(A \mid H_k)}{p(A)}$$

S1/6 p(A) = 0,17; $p(H_1 \mid A) = 0{,}441$ · **HW1/2** $\sum_{i=1}^{20}\frac{1}{20}\cdot\frac{i}{20} = 0{,}525$ ($\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$)

A dřív než B (opakuji, dokud nenastane A nebo B): $\frac{p(A)}{p(A)+p(B)}$, S1/4: $\frac{4}{4+6}$.
Střídání (začíná A; A vyhraje v hodu s p. a, B s p. b; kolo bez vítěze $(1-a)(1-b)$): $p_A = \frac{a}{1-(1-a)(1-b)}$, $p_B = 1 - p_A$ (HW2/1: $a = \frac{1}{6}$, $b = \frac{2}{6}$ → 3/8, 5/8). Monty Hall: změnit 2/3, ponechat 1/3.

Bayes přes nekonečně hypotéz (HW2/2: N černých + 1 bílá)

1. $H_k = \{N = k\}$: $p(H_k) = \frac{e^{-1}}{k!}$, $p(B \mid H_k) = \frac{1}{k+1}$ (bílá je 1 z k + 1).
2. $p(B) = \sum_k \frac{e^{-1}}{(k+1)!} = e^{-1}(e-1)$, protože $\sum_{k\geq 0}\frac{1}{(k+1)!} = e - 1$ ($e^x = \sum \frac{x^k}{k!}$).
3. $p(N = k \mid B) = \frac{e^{-1}/(k+1)!}{e^{-1}(e-1)} = \frac{1}{(e-1)(k+1)!}$.

4 · Diskrétní náhodná veličina

1. **Tabulka** $x_i \mid p_i$, kontrola $\sum p_i = 1$. Dvě neznámé p: soustava $\sum p_i = 1$ a $\sum x_i p_i = EX$.
2. **Tahy do úspěchu** bez vrácení: $p(k)$ = součin „neúspěch · … · neúspěch · úspěch", ve zlomcích ubývá koulí.
3. **F(x) = p(X < x)** po intervalech: $x \leq x_1$: 0 · $x_1 < x \leq x_2$: p_1 · $x_2 < x \leq x_3$: $p_1 + p_2$ · … · za $x_{\max}$: 1.
4. **Z F zpět:** $p(X = k)$ = skok v k · $p(X < a) = F(a)$ · $p(X \geq a) = 1 - F(a)$ · $p(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$.
5. **EX, DX** (kalkulačka: Statistics, Freq = p_i → $\bar{x}$ = EX, σ_x^2 = DX):

$$EX = \sum x_i p_i, \qquad EX^2 = \sum x_i^2 p_i$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2, \qquad \sigma = \sqrt{DX}$$

$E(aX+b) = aEX + b$ · $D(aX+b) = a^2 DX$ · $E(X+Y) = EX + EY$; nezávislé $D(X+Y) = DX + DY$

S2/1 (3 b, 2 č, do červené): $p(2) = \frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}$; p = 0,4; 0,3; 0,2; 0,1 → F = 0; 0,4; 0,7; 0,9; 1 · **S2/3** p(10) = 0,3; p(X < 10) = 0,3; p(X ≥ 10) = 0,7 · **S2/6** $p_0 + p_3 = 0{,}45$, $0{,}88 + 3p_3 = 1{,}5 \to p_3 = 0{,}2067$, $p_0 = 0{,}2433$

5 · Bi, Ge, H, Po

1. **Rozdělení** (rozpoznávač) a parametry: n, p, $q = 1 - p$ / N, M, n / λ.
2. **Otázku přepiš** na X: exactly k → $p(X = k)$; at most k → $p(0) + \cdots + p(k)$; at least k → $1 - p(X \leq k-1)$.
3. **Dosaď** do vzorce (kalkulačka Binomial / Poisson: PD = $p(X = x)$, CD = $p(X \leq x)$).
4. **EX, DX** z tabulky.

	$p(X=k)$	EX	DX
Bi(n, p), k = 0..n	$\binom{n}{k}p^k q^{n-k}$	np	npq
Ge od 0 (k × „pokračuji", pak konec)	$p^k q$	$\frac{p}{q}$	$\frac{p}{q^2}$
Ge od 1 (pořadí 1. úspěchu p)	$q^{k-1}p$	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$
H(N, M, n)	$\frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	$n\frac{M}{N}$	$n\frac{M}{N}\frac{N-M}{N}\frac{N-n}{N-1}$
Po(λ), k = 0, 1, …	$\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$	λ	λ

Které rozdělení?

- Pevný počet n pokusů, X = počet úspěchů: s vracením / „probability p" → **Bi**; z N kusů (M dobrých) bez vrácení → **H**.
- Průměrný počet za čas / plochu → **Po**, λ přepočítej na délku intervalu (20/h → 5 min: λ = 5/3). n ≥ 30, p ≤ 0,1 → Bi ≈ Po(np).
- X = počet „pokračuji" **před** koncem (může být 0: dny včas, správné odpovědi) → **Ge od 0**, p = P(pokračuji). S2/2: $p(n) = (\frac{1}{4})^n \cdot \frac{3}{4}$.
- X = **číslo pokusu**, kdy to nastane (min. 1) → **Ge od 1**, p = P(té události).
- Nejvýš n pokusů → useknutá Ge: $p(k) = q^{k-1}p$ pro k < n, poslední $p(n) = q^{n-1}$ (S3/3: $0{,}85^5$).
- Předepsané pořadí („2. a 4. hod") → jen součin, bez $\binom{n}{k}$ (S2/7: $(\frac{5}{6})^3(\frac{1}{6})^2$).

Po: $p(0) = e^{-\lambda}$; aspoň 2: $1 - e^{-\lambda}(1+\lambda)$.

S3/1 Bi(6; 0,85): přesně 3 → 0,0415; aspoň 2 → 0,9996; nejvýš 2 → 0,0039; EX 5,1, DX 0,765 · **S3/7** H(10, 3, 4): EX 1,2, DX 0,56 · **S4/2** Po(8): p(6) = 0,122

6 · Spojitá náhodná veličina

1. **Konstanta a:** $\int f\,dx = 1$ přes úsek, kde $f \neq 0$ → rovnice pro a. „Prove density": $f \geq 0$ a $\int f = 1$.
2. **Pravděpodobnost:** $p(a < X < b) = \int_a^b f\,dx$ (< a ≤ je jedno) = $F(b) - F(a)$; $p(X > c) = 1 - F(c)$.
3. **F(x) po částech:** vlevo od úseku 0 · na úseku $\int_{\text{začátek}}^{x} f(t)\,dt$ · vpravo 1. **f ze 2 kusů:** na 2. kusu $F(x) = F(\text{konec 1. kusu}) + \int_{\text{začátek 2. kusu}}^{x} f_2$. Kontrola: na hranicích navazuje, na konci 1.
4. **EX, DX:** $EX = \int xf$, $EX^2 = \int x^2 f$ (u kusů součet integrálů), $DX = EX^2 - (EX)^2$. Symetrická f → EX = střed.
5. **Medián / kvantil:** vyřeš $F(\tilde{x}) = 0{,}5$ / $F(x_p) = p$ (SOLVE).

HW2/3 $f = \frac{x}{6}$ na ⟨0, 3⟩, $\frac{4-x}{2}$ na (3, 4⟩.
F: 0 pro x < 0 · $\frac{x^2}{12}$ na ⟨0, 3⟩, F(3) = 0,75 · na (3, 4⟩ $0{,}75 + \int_3^x \frac{4-t}{2}dt = 2x - \frac{x^2}{4} - 3 \cdot 1$ pro x > 4.
$EX = \int_0^3 \frac{x^2}{6} + \int_3^4 \frac{x(4-x)}{2} = \frac{7}{3}$, $EX^2 = \frac{37}{6}$, $DX = \frac{13}{18}$.
$p(X < \frac{7}{3}) = F(\frac{7}{3}) = \frac{49}{108}$ · $p(X > \frac{10}{3}) = 1 - F(\frac{10}{3}) = \frac{1}{9}$ · $p(X > \frac{14}{3}) = 0$.

S4/4 $a = \frac{2}{9}$, $p(1 < X < 2) = \frac{13}{27}$, EX = 1,5, $F = \frac{x^2}{3} - \frac{2x^3}{27}$ · **S4/5** $\frac{1}{2}\sin x$: EX = π/2, $DX = \frac{\pi^2}{4} - 2$

Laplace $ae^{-\lambda\lvert x\rvert}$	$a = \frac{\lambda}{2}$; $F = \frac{1}{2}e^{\lambda x}$ (x ≤ 0), $1 - \frac{1}{2}e^{-\lambda x}$ (x > 0)	0; $\frac{2}{\lambda^2}$
rovnoměrné ⟨a, b⟩	$f = \frac{1}{b-a}$	$EX = \frac{a+b}{2}$, $DX = \frac{(b-a)^2}{12}$
exponenciální	$f = \lambda e^{-\lambda x}$, $F = 1 - e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$; $\frac{1}{\lambda^2}$

Integrály: $\int x^n = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ · $\int e^{ax} = \frac{e^{ax}}{a}$ · $\int \frac{1}{x} = \ln|x|$ · per partes $\int uv' = uv - \int u'v$ · $\int x\sin x = \sin x - x\cos x$ · $\int x\cos x = \cos x + x\sin x$ · $\int x^2\sin x = -x^2\cos x + 2x\sin x + 2\cos x$ · $\int x^2\cos x = x^2\sin x + 2x\cos x - 2\sin x$ · $\int xe^{-\lambda x} = -\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda^2}(\lambda x + 1)$ · $\int x^2 e^{-\lambda x} = -\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda^3}(\lambda^2x^2 + 2\lambda x + 2)$ · $|x|$: rozděl na $x < 0$, $x > 0$ (sudá f → $2\int_0^\infty$). Číselně: ∫ na kalkulačce (Radian!).

7 · Normální rozdělení No(μ, σ)

A) Hodnota x → pravděpodobnost

1. Zapiš μ a σ (σ = √variance!).
2. Normuj: $u = \frac{x-\mu}{\sigma}$ (na 2 desetinná místa pro tabulku).
3. $p(X < x) = \Phi(u) \cdot p(X > x) = 1 - \Phi(u) \cdot p(a < X < b) = \Phi(u_b) - \Phi(u_a)$ · záporné u: $\Phi(-u) = 1 - \Phi(u) \cdot p(|U| < u) = 2\Phi(u) - 1$.

S5/4 μ = 10, σ = 2: p(X < 13) = Φ(1,5) = 0,933 · p(X > 9) = Φ(0,5) = 0,691 · p(5 < X < 12) = 0,835

B) Pravděpodobnost γ → hodnota x

1. Urči p pro tvar $p(X < x) = p$:
   · „pod x / below" s γ → p = γ (below 0,02 → 0,02)
   · „nad x / above" s γ → p = 1 − γ (above 0,01 → 0,99; p(U > u) = 0,8 → 0,2)
   · symetricky kolem μ s γ → p = (1 + γ)/2 (0,9 → 0,95; 75 % → 0,875)
2. Kvantil u_p z tabulky; pro $p < 0{,}5$: $u_p = -u_{1-p}$ ($u_{0,2} = -0{,}84$).
3. $x = \mu + \sigma u_p$; symetricky $\mu \pm \sigma u_p$.

S5/3 1,28; 1,645; −0,84; 1,645 · **S5/5** No(1; 0,3): 1 % nad → 1,698; 2 % pod → 0,384; 75 % → (0,655; 1,345)

Nakresli zvon a vyšrafuj plochu. 3σ: 68,3 / 95,4 / 99,7 %. Kalkulačka: Normal CD, Inverse Normal (Area **vlevo**).

8 · Limitní věty

Moivre–Laplace (počet úspěchů X ~ Bi(n, p), n velké)

1. Podmínku přepiš na X: „víc dívek než chlapců" z n → chlapců $X < n/2$.
2. Spočítej npq. $npq \le 9$ (např. n = 10) → **přesně Bi**, sečti p(k) (S6/1a: $p(X \le 4) = 0{,}341$). $npq > 9$ → normální aproximace:
3. $\mu = np$, $\sigma = \sqrt{npq}$ (relativní četnost X/n: $\mu = p$, $\sigma = \sqrt{pq/n}$).
4. Dál jako 7A: $u = \frac{x-np}{\sqrt{npq}}$, Φ. Bez opravy na spojitost (< a ≤ je jedno).

S6/1b μ 5150, σ 49,98 → Φ(−3,00) = 0,00135 · **S6/1c** σ = 0,00158 → 0,398 · **S6/2** μ 5000, σ 50 → 2Φ(2) − 1 = 0,9544

CLV (součet / průměr n nezávislých)

1. μ, σ **jedné** veličiny (hmotnost 1 osoby).
2. Součet: $\mu_S = n\mu$, $\sigma_S = \sigma\sqrt{n}$ (ne nσ!) · průměr: μ, $\sigma/\sqrt{n}$.
3. Dál jako 7A.

Hledání n (kolik lidí / pokusů)

1. Podmínka: S6/4 $p(S < 4500) \ge 0{,}99$ · S6/3 $p(X \ge 90) \ge 0{,}9$.
2. μ a σ jako funkce n: S6/4 $75n$, $15\sqrt{n}$ · S6/3 $0{,}8n$, $\sqrt{n \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}2} = 0{,}4\sqrt{n}$.
3. Normuj; „Φ(u) ≥ γ" ⇔ $u \ge u_\gamma$. Pro „≥ k" je $p = 1 - \Phi(\frac{k-\mu}{\sigma}) = \Phi(\frac{\mu-k}{\sigma})$:

$$\text{S6/4: } \frac{4500 - 75n}{15\sqrt{n}} \ge u_{0,99} = 2{,}326$$

$$\text{S6/3: } \frac{0{,}8n - 90}{0{,}4\sqrt{n}} \ge u_{0,9} = 1{,}282$$

4. Substituce $z = \sqrt{n}$, vynásob jmenovatelem, vše na jednu stranu → $az^2 + bz + c = 0$.
5. Kladný kořen $z = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$; $n = z^2$.
6. Zaokrouhli tak, aby podmínka platila: s větším n se zhoršuje (lidé na lodi) → **dolů**; zlepšuje (pokusy, vzorek) → **nahoru**. Ověř dosazením.

S6/4 $75z^2 + 34{,}89z - 4500 = 0 \to z = 7{,}52$, $z^2 = 56{,}5$ → 56 lidí.
S6/3 $0{,}8z^2 - 0{,}513z - 90 = 0 \to z = 10{,}93$, $z^2 = 119{,}5$ → 120 pokusů.

Čebyšev: $p(|X - EX| \ge \varepsilon) \le DX/\varepsilon^2$.

9 · Náhodný vektor (X, Y)

1. **Konstanta:** $\iint f\,dx\,dy = 1$.
2. **Marginální:** $f_X(x) = \int f(x,y)\,dy$ (integruj přes y), $f_Y(y) = \int f(x,y)\,dx$; mimo oblast 0.
3. **Nezávislost:** platí $f = f_X f_Y$ všude? Ano → nezávislé.
4. **p(G):** nakresli oblast; vnější meze čísla, vnitřní závisí na vnější proměnné; spočítej vnitřní integrál první. Obdélník a $f = g(x)h(y)$ → součin dvou integrálů.
5. **cov, ρ:** $E(XY) = \iint xyf$, $\mathrm{cov} = E(XY) - EX\,EY$, $\rho = \frac{\mathrm{cov}}{\sigma_X \sigma_Y}$.

S6/5 $f = 4x(1-y)$ na $\langle 0,1\rangle^2$: $f_X = \int_0^1 4x(1-y)\,dy = 2x$, $f_Y = 2 - 2y \to f = f_X f_Y$, nezávislé. (b) $\int_{1/2}^{3/4} 2x\,dx \cdot \int_{1/2}^{1}(2-2y)\,dy = \frac{5}{16} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{64}$; (c) $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$; (d) $p(Y \le X) = \int_0^1 \int_0^x 4x(1-y)\,dy\,dx = \int_0^1 (4x^2 - 2x^3)\,dx = \frac{5}{6}$.

10 · Výběrové charakteristiky

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}, \quad s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2/n}{n-1}$$

Kalkulačka Statistics 1-Variable: s_x = s (dělí n − 1), σ_x dělí n. Četnosti n_j do sloupce Freq (středy tříd x_j; otevřená krajní třída jako by měla stejnou šířku: 2,5 a 27,5): $\bar{x} = \frac{\sum x_j n_j}{n}$, $\sigma^2 = \frac{\sum x_j^2 n_j}{n} - \bar{x}^2$.

11 · Interval spolehlivosti

1. **Ze zadání** n, $\bar{x}$, s (nebo z dat, oddíl 10) a spolehlivost $1 - \alpha$ (95 % → α = 0,05).
2. **Řádek tabulky**: odhaduji μ, nebo σ²? Pro μ: σ zadané jako známé → u, jinak (s z dat) → t.
3. **Kvantil** (ν = n − 1): 95 % → $t_{0,975}(n-1)$; pro σ² oba $\chi^2_{0,975}$ a $\chi^2_{0,025}$.
4. **Dosaď**: dolní a horní mez. Pro σ odmocni meze σ².
5. **Odpověď:** „S pravděpodobností 0,95 leží μ v (… ; …)."

μ, σ neznámé	$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1)\,\frac{s}{\sqrt{n}}$
μ, σ známé	$\bar{x} \pm u_{1-\alpha/2}\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
σ²	$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}\right)$

Pozor: **větší** kvantil χ^2 dává **dolní** mez. Jednostranný interval: kvantil $1 - \alpha$ místo $1 - \alpha/2$.

S7/1 $\bar{x} = 9{,}5$, s = 10,17, $t_{0,975}(9) = 2{,}262 \to 9{,}5 \pm 7{,}27$ = (2,23; 16,77) · **S7/2** $\bar{x} = 1{,}0367$, s² = 0,0002, t(8) = 2,306 → μ (1,026; 1,048); χ^2 17,535 a 2,180 → σ² (0,00009; 0,00073)

12 · Test hypotézy: kroky K1–K5

1. **K1 Hypotézy.** H_0: parametr **=** hodnota ($\mu = 100$, $\mu_1 = \mu_2$). H_1 podle otázky: „liší se / differs / is correlated" → ≠ · „less, cheats (dává méně)" → < · „greater, effective (před − po > 0)" → >.
2. **K2 Kritérium.** Vyber vzorec z oddílu 13, dosaď, vyjde jedno číslo T.
3. **K3 Rozdělení** T za H_0 a stupně volnosti ν (poslední sloupec v 13).
4. **K4 Kritický obor** (kvantil z tabulek):
   ≠: zamítám, když $|T| \ge t_{1-\alpha/2}(\nu)$, tj. $t_{0,975}$
   <: zamítám, když $T \le -t_{1-\alpha}(\nu)$, tj. $-t_{0,95}$
   >: zamítám, když $T \ge t_{1-\alpha}(\nu)$, tj. $t_{0,95}$
   (u, χ^2, F stejně; ν > 120: t ≈ u, 1,960 / 1,645).
5. **K5 Závěr.** T v kritickém oboru → „H_0 **zamítáme** na hladině α, platí H_1"; jinak „H_0 **nezamítáme**" (neznamená, že platí). Napiš větou v kontextu: „výrobce nešidí", „lék je účinný".

Vzor celého zápisu – S7/5 (jídelna uvádí 100 g; 10 vzorků; „does not cheat", α = 0,05):
K1: $H_0 : \mu = 100$ (nešidí), $H_1 : \mu < 100$ (šidí).
K2: z dat $\bar{x} = 95{,}53$, s = 2,503; $T = \frac{95{,}53 - 100}{2{,}503}\sqrt{10} = -5{,}65$.
K3: za H_0 má T rozdělení t(9).
K4: levostranný, $t_{0,95}(9) = 1{,}833$; zamítám pro $T \le -1{,}833$.
K5: $-5{,}65 \le -1{,}833 \to H_0$ zamítáme; na hladině 0,05 jídelna šidí (porce mají méně než 100 g).

13 · Který test a jeho vzorec

1 výběr, průměr vs. číslo	1výběrový t (σ zadané → U)
stejní jedinci 2× (před / po)	párový t: nejdřív rozdíly d_i
2 nezávislé skupiny, průměry	F-test rozptylů, pak 2výběrový t (obě n velká → U)
rozptyl vs. číslo	χ^2 test rozptylu

H_0	kritérium	za H_0
$\mu = \mu_0$	$T = \frac{\bar{x}-\mu_0}{s}\sqrt{n}$	t(n−1)
$\mu = \mu_0$, σ zn.	$U = \frac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma}\sqrt{n}$	No(0,1)
párový $\mu_d = 0$	$d_i = x_i - y_i$; $T = \frac{\bar{d}}{s_d}\sqrt{n}$	t(n−1)
$\mu_1 = \mu_2$	$T = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}$	t(n₁+n₂−2)
	$s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$	
$\mu_1 = \mu_2$, velká n	$U = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$	≈ No(0,1)
$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$, větší rozptyl nahoru	F(n₁−1, n₂−1), zam. $F \ge F_{0,975}$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$	χ^2(n−1), zam. pod $\chi^2_{0,025}$ / nad $\chi^2_{0,975}$

Dva nezávislé výběry, krok za krokem

1. Z každého výběru n_i, $\bar{x}_i$, s_i^2 (zadané s^2 je už rozptyl, neumocňuj).
2. F-test: $F = s^2_{\text{větší}}/s^2_{\text{menší}}$ vs. $F_{0,975}(n_{\text{čit}} - 1,\ n_{\text{jm}} - 1)$. Nezamítám → rozptyly shodné.
3. s_p^2, pak T, ν = n₁ + n₂ − 2, K4, K5.

S7/3–4 $F = \frac{16}{15} = 1{,}067 < F_{0,975}(9,13) = 3{,}31 \to$ shodné; $s_p^2 = \frac{9 \cdot 16 + 13 \cdot 15}{22} = 15{,}41$; $T = \frac{62 - 60}{\sqrt{15{,}41\,(\frac{1}{10}+\frac{1}{14})}} = 1{,}23 < t_{0,975}(22) = 2{,}074 \to$ nezamítáme.

S8/1 $s_p^2 = 292{,}9$, T = −2,12, |T| > 1,976 → zamítáme · **S8/2** d = 5, 2, 18, −1, 3, −1, 6; T = 1,86 < $t_{0,95}(6) = 1{,}943$ → nezamítáme

14 · χ^2 test dobré shody

1. H_0: data jsou z Po(λ) / No(μ, σ) / daných p (kostka).
2. **Odhad parametrů** z dat, r = jejich počet: Po $\lambda = \bar{x} = \frac{\sum x_j n_j}{n}$ (r = 1) · No $\mu = \bar{x}$, σ ze středů tříd (oddíl 10, r = 2) · dané p (r = 0).
3. p_j **každé třídy:** Po $\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$; krajní třídy pokryjí vše: „≤ 2" = p(0) + p(1) + p(2) (i s nulou!), „≥ 7" = 1 − p(0) − … − p(6) · No: u hranic, $p_j = \Phi(u_{\text{horní}}) - \Phi(u_{\text{dolní}})$, krajní třídy do ±∞ (Φ = 0 / 1).
4. **Očekávané** $E_j = np_j$ (kontrola: $\sum E_j = n$). Je-li $E_j < 5$, slučuj krajní třídu se sousední (sečti p_j i n_j), dokud všechna $E_j \ge 5$.
5. $\chi^2 = \sum \frac{(n_j - E_j)^2}{E_j}$ (tabulka: třída, n_j, p_j, E_j, člen), ν = k − 1 − r, k = počet tříd po sloučení.
6. **Jen vpravo:** $\chi^2 \ge \chi^2_{0,95}(\nu)$ → zamítám.

S8/3 λ = 308/71 = 4,338; třídy ≤2, 3, 4, 5, 6, ≥7: n_j = 12, 16, 15, 8, 7, 13; E_j = 13,68; 12,62; 13,68; 11,87; 8,58; 10,56; k = 6, r = 1, ν = 4; χ^2 = 3,36 < 9,49 → nezamítáme.
S8/5 středy 2,5 … 27,5 → μ = 15,8, σ = 6,72; u hranic 5, 10, 15, 20, 25: −1,61; −0,86; −0,12; 0,63; 1,37; E_j = 5,39; 14,00; 25,87; 28,15; 18,05; 8,54; ν = 6 − 1 − 2 = 3; χ^2 = 3,7 < 7,81 → nezamítáme.

Kontingenční tabulka (nezávislost 2 znaků): $E_{ij} = \frac{r_i s_j}{n}$ (řádkový × sloupcový součet / n), $\chi^2 = \sum_{ij} \frac{(n_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$, ν = (r−1)(s−1), zamítám nad $\chi^2_{0,95}(\nu)$.

15 · Kolmogorovův–Smirnovův test

1. Kumulativní relativní četnosti: $F_n(x_j) = \frac{n_1 + \cdots + n_j}{n}$.
2. Teoretická $F_0(x_j)$ (parametry jako v 14): Po $p(X \le x_j) = p(0) + \cdots + p(x_j)$; spojité: F v horní hranici třídy (No: $\Phi(u_{\text{horní}})$).
3. $D = \max_j |F_n(x_j) - F_0(x_j)|$ (největší rozdíl).
4. $D \ge D_n(\alpha)$ → zamítám; n > 40: $D_n(0{,}05) \approx 1{,}36/\sqrt{n}$.

S8/4 v x = 4: $F_n = \frac{43}{71} = 0{,}6056$, $F_0 = 0{,}5631$ → D = 0,0425 < 0,161 → nezamítáme

16 · Regresní přímka $\hat{y} = a + bx$

1. Kalkulačka Statistics y=a+bx → a, b, r. Ručně: součty $\sum x, \sum y, \sum x^2, \sum xy$ ($\sum y^2$ pro r).
2. b ze vzorce, pak $a = \bar{y} - b\bar{x}$; předpověď $\hat{y}_0 = a + bx_0$

$$b = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}, \qquad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$r = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)\,(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

r^2 = podíl vysvětleného rozptylu; přímka jde bodem $[\bar{x}, \bar{y}]$.

S8/6 n = 12, Σx = 301, Σy = 3,084, Σx² = 8155, Σxy = 77,638 → b = 3,372/7259 = 0,000465, a = 0,245, r = 0,055.